

Resumen de cambios: Facturación CFDI y mejoras de sistema

METRYCO · 29 de septiembre de 2026 · Facturación electrónica con PAC Din vbox

1. Qué se logró

El sistema ya **timbra CFDI 4.0 de verdad** contra el sandbox de Din vbox (PAC): facturas de ingreso, Complementos de Pago (Anexo 20, versión 2.0) y solicitud de cancelación. Todo se probó con llamadas reales, no simuladas. Para producción solo falta la contratación y las credenciales reales (sección 5).

Facturación (CFDI)

- **Firma local del CFDI** con el CSD del emisor y la cadena original oficial del SAT (hojas XSLT incluidas en el proyecto).
- **Complemento de Pago** corregido contra el validador real: namespace y esquema en la raíz, `SubTotal / Total` en `0`, sin `FormaPago / MetodoPago` en la raíz, `TipoCambioP = 1`, impuestos del pago idénticos a los del documento relacionado.
- **Regla PPD**: con pago diferido la forma de pago es `99 - Por definir` (el formulario la pone y la bloquea sola; el backend la valida).
- **Cancelación con estado honesto**: nuevo estado *Cancelación en proceso (PAC)*, porque Din vbox tarda 2-3 minutos; el admin confirma manualmente tras verificar en el SAT.
- **Borradores**: se pueden eliminar (un CFDI timbrado nunca; solo se cancela). Si venía de una cotización, ésta regresa a "Aprobada".

Pantalla de Facturación

- Menú de acciones (:) por fila: ver detalle, XML, PDF, registrar pago, cancelar, eliminar borrador.
- Columna **Pago** con icono por forma de pago, "Una exhibición" / "En parcialidades", y estado de cobro: *Debe \$X*, *Pagada*, *Pagada totalmente*. Los complementos muestran "Abono \$X".
- **Buscador** (folio, UUID, RFC, cliente) y filtros por Cliente, Estado y Tipo de pago (PUE / PPD / Complementos).
- Avisos (toast) al timbrar, cancelar, registrar pago o eliminar.

Conexiones entre módulos

De	A	Qué hace
Cotización aprobada	Facturación	"Generar factura" abre el CFDI ya armado (cliente, partidas, IVA, claves SAT). Antes valida que el cliente tenga datos fiscales completos.
Cotización	Claves SAT	Cada partida guarda clave de producto/servicio y de unidad (por defecto 80101504 / E48).
CFDI timbrado	Cuentas por Cobrar	Nace sola la cuenta por cobrar (PUE vence al momento, PPD a 30 días). Al liquidarse por complemento queda pagada; al cancelarse se retira.

Todo el sistema

- **Actualización casi en tiempo real:** las 14 pantallas con tablas se refrescan solas cada 20 s, sin recargar y sin parpadeo.
- **Iconos y mejor distribución** en Cuentas por Cobrar, Facturación y Clientes; Clientes ahora muestra si el cliente está *listo para facturar*.

2. Cómo probarlo (paso a paso)

1. Reiniciar el backend (`npm run dev`) para cargar el código nuevo.
2. **Facturación** → **Nuevo comprobante**: cliente de prueba, método **PPD** (la forma de pago pasa sola a 99), concepto `80101504 / E48` , valor 1000, IVA 16 %. Guardar borrador.
3. Abrir el borrador y pulsar **Timbrar**: aparece el UUID, estado "Timbrada" y, en Cuentas por Cobrar, nace la cuenta.
4. Menú : → **Registrar pago** con monto parcial (500) y forma de pago real. Timbrar el complemento: la factura queda "Debe \$660".
5. Registrar y timbrar el pago restante: la factura pasa a **Pagada totalmente** y su cuenta por cobrar queda pagada.
6. Probar PDF, XML, cancelación (queda "en proceso" hasta confirmar) y eliminar un borrador.
7. Desde **Cotizaciones**: aprobar una y pulsar "Generar factura" para ver el CFDI prellenado.

Datos de prueba (sandbox). Mientras se prueba con Dinvbox el laboratorio usa el par de prueba del SAT `EKU9003173C9 / ESCUELA KEMPER URGATE` con su CSD, y el cliente de prueba usa `CACX7605101P8 / XOCHILT CASAS CHAVEZ` (CP 36257, régimen 612). El SAT exige que nombre, régimen y domicilio coincidan exactamente con su padrón. No cambiar los datos del laboratorio en Administración durante las pruebas.

3. Hallazgos técnicos que conviene recordar

- El CFDI guarda una **copia congelada** de emisor y receptor al crearse; si se corrige un dato del cliente, los borradores viejos no cambian (hay que recrearlos). Un Complemento de Pago hereda el receptor de la factura original.
- Dinvbox exige el CFDI **ya firmado** en modo XML y valida contra el padrón del SAT (nombre y CP del receptor).
- Al firmar, los acentos deben convertirse a bytes UTF-8; de lo contrario el sello sale inválido.
- La consulta de estatus (`consultarEstatusCFDI`) no está en la documentación pública de Dinvbox; se documenta cuando haya cuenta.

4. Qué se necesita para producción

#	Acción	Responsable
1	Contratar Din vbox: usuario y contraseña de producción y URL de producción; registrar el RFC del laboratorio en su cuenta.	Dirección
2	Obtener el CSD real del laboratorio (.cer , .key , contraseña) desde el portal del SAT y guardarlo en el servidor, fuera de git.	Dirección / Contabilidad
3	Variables de entorno: PAC_PROVIDER=dinvbox , PAC_API_KEY , PAC_API_SECRET , PAC_BASE_URL , PAC_CSD_CER , PAC_CSD_KEY , PAC_CSD_PASSWORD ; correr npm install y reiniciar.	Sistemas
4	Administración → Datos del laboratorio: RFC, razón social exacta, régimen, CP fiscal y serie reales.	Administración
5	Clientes: RFC, nombre tal cual la constancia, régimen, CP fiscal y uso de CFDI (la columna "Fiscal" indica cuáles faltan).	Ventas
6	Limpiar los datos de prueba (cliente de prueba, CFDI y cuentas por cobrar de sandbox) o iniciar con base limpia.	Sistemas
7	Primera factura real de monto bajo y su cancelación, para validar el flujo completo.	Todos

5. Plan para continuar lo que falta

Fase A: Producción (bloquea el uso real)

- Contratar Din vbox y cargar credenciales y CSD reales (sección 4).
- Con la cuenta real: solicitar en su panel el formato de consultarEstatusCFDI y automatizar la confirmación de cancelaciones.
- Definir el recordatorio de renovación del CSD (vence cada 4 años).

Fase B: Envío al cliente (decisión pendiente)

- Decidir correo, WhatsApp o ambos. El WhatsApp de recordatorios de certificados ya existe y se puede reutilizar.
- Botón **"Timbrar y enviar"**: timbra y manda PDF + XML al contacto del cliente; marca "enviada" y permite reenviar.
- Recordatorios de cobranza por WhatsApp para cuentas atrasadas.

Fase C: Conexiones que faltan entre módulos

1. **Ficha del cliente** con todo su historial: cotizaciones, reportes, equipos, certificados, CFDI y saldo (la de mayor valor).
2. La cotización muestra el CFDI que generó y su estado (borrador, timbrada, pagada).
3. Certificado y factura ligados por reporte, y envío conjunto.
4. Alertas flotantes de facturación: errores de timbrado, cancelaciones en proceso, facturas por vencer.
5. Al cotizar o crear un reporte, avisar si el cliente tiene facturas atrasadas.

6. Sugerir en la cotización los equipos que el cliente ya tiene registrados.
7. Facturación parcial de una cotización (anticipos o partidas) llevando lo que falta por facturar.
8. Sugerir PUE o PPD según los días de crédito del cliente.

Fase D: Calidad y documentación

- Actualizar `docs/FACTURACION.md` con Dinvbox, la firma local y las reglas del Complemento de Pago.
- Resolver las advertencias de lint que ya existían (efectos con `setState` , importaciones sin usar) y agregar pruebas automáticas del Complemento de Pago.
- Revisar en navegador y por rol las pantallas rediseñadas (Facturación, Clientes, Cobranza).